Dla każdego z poniższych problemów albo wskaż algorytm wielomianowy, albo udowodnij NP-zupełność.

Problem 1 (2 pkt):

DANE: Wyrażenia regularne e, e' oraz liczba $k \in \mathbb{N}$ (unarnie).

WYNIK: Czy $L(e)$ zawiera słowo takie, że po usunięciu z niego k liter otrzymamy słowo z $L(e')$?

Problem 2 (3 pkt):

DANE: Wyrażenia regularne e, e' oraz liczba $k \in \mathbb{N}$ (unarnie).

WYNIK: Czy $L(e)$ zawiera słowo takie, że po usunięciu z niego k **parami różnych** liter otrzymamy słowo z $L(e')$?

Odpowiedzi należy precyzyjnie uzasadnić, posługując się wiedzą **z wykładu**.

Przykład: Słowo *abacad* jest otrzymane przez usunięcie ze słowa *aabbaccad* trzech parami różnych liter, a słowo *bacad* jest otrzymane przez usunięcie z tego samego słowa *aabbaccad* czterech liter, które nie są parami różne.

Notacja: $L(e)$ oznacza język definiowany przez wyrażenie e.